République du Bénin

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

Cours **: { Introduction au langage C }** Durée : **2h** Année : **2022-2023**

[Répondez sur l'épreuve en Remplaçant les pointillés par les instructions appropriées.]

Exercice I

Ecrire un programme qui affiche les tables de multiplication de nombres entiers compris entre deux intervalles, suivant les conditions ci-après :

- Les bornes de l'intervalle sont strictement positifs
- Les bornes de l'intervalle doivent être inférieures à 20
- La première valeur de la table commence par zéro (0)
- Le nombre de lignes de chaque table est égale à 12
- Complétez la fonction **main()** sur la page suivante, en respectant les consignes ci-après :

1- Déclarez les variables nécessaires

2- Demandez à l'utilisateur de saisir les bornes de l'intervalle en respectant les conditions ci-dessus

3- Complétez la fonction ***afficheTable(int x)*** suivante pour afficher la table de l'entier **x** passé en paramètre :

```
void afficher_table( int x ){
        //déclarez les variables nécessaires
        ……..

        //initialisation du compteur
        ……
        do
        {
                ……..
                ……..
        }
        while( i <= …….. ) ;
}
```

4- Complétez la fonction ***main()*** suivante en appelant la fonction ***afficheTable()*** pour afficher les tables de l'intervalle saisies par l'utilisateur :

```
void main(……..){
                                        // -1-
    ……..
    ……..
                                        // -2-
    // lire la borne inferieure de l'intervalle en s'assurant qu'elle soit supérieure à 0
    do{
        ……..
        ……..
    }……
    //lire la borne supérieure de l'intervalle en s'assurant qu'elle soit inferieure à 20
    do{
        ……..
        ……..
    }…….
                                        // - 4 -
    //boucle pour afficher toutes les tables
    for(…….. ; …… ; ……)
    {
        printf("\n Table de multiplication de ……. :\n" , ……)…
        //appel de la fonction dans main pour afficher toutes les tables
        ……..
    }
    printf("Fin du programme.\n Merci et a tres bientot ")…
}
```

Exercice II

Ecrire un programme en langage C, qui affiche les **n** premiers nombres impairs. Le nombre **entier n** sera saisi au clavier par l'utilisateur et strictement positif.

Exercice III

Ecrire une fonction nommée **factoril()** en langage C, qui calcule et retourne le factoriel d'un nombre entier passé en paramètre.

{ printf**("toute tentative de tricherie détectée entraîne la note 0000/20 pour l'examen") ; }**

Bonnes chances à ceux qui ont bien étudié.